Eulalia VoterID System — Resultados de la prueba de concepto

1. Resumen ejecutivo

Eulalia VoterID es una prueba de concepto (PoC) para la identidad digital de votantes y la afiliación política. El proyecto valida un flujo en el que una persona ciudadana puede interactuar con un cliente web o móvil, utilizar servicios backend y avanzar por un proceso de identidad autosoberana (SSI) antes de que se acepte la afiliación política. La PoC demuestra la integración técnica entre los componentes principales de la aplicación y la infraestructura Identus/Atala PRISM. **No** declara preparación para producción, certificación electoral ni despliegue público.

2. Descripción y objetivos

El proyecto explora cómo la identidad digital, la validación relacionada con biometría y las credenciales SSI pueden respaldar los flujos de identidad de votantes y afiliación política.

Objetivos:

- Proporcionar endpoints backend para ciudadanía, autenticación, afiliación política, biometría, SSI y solicitudes de organizaciones.
- Proporcionar una interfaz web y una aplicación móvil Flutter para interactuar con la PoC.
- Validar la integración de un Cloud Agent de Identus/Atala PRISM con el flujo de la aplicación.
- Ejecutar los principales pasos de registro, autenticación, invitación, webhook, consulta de estado, emisión de credencial y controles de afiliación.
- Generar evidencia técnica y de pruebas revisable sin presentar la PoC como un sistema electoral de producción.

3. Metodología y actividades

El trabajo siguió un enfoque iterativo de implementación y validación:

1. Implementar y conectar las API backend, las vistas web y los flujos móviles.
2. Configurar la infraestructura SSI y verificar la disponibilidad del Cloud Agent.
3. Ejecutar pruebas de componentes, pruebas de integración de API y validación SSI de extremo a extremo.
4. Registrar resultados, limitaciones y evidencias en el repositorio de documentación.

El flujo SSI se documentó como: generación de invitación, procesamiento de webhook, consulta de estado y emisión de credencial. La afiliación política está sujeta a controles de validación, incluido el estado SSI requerido y las condiciones relacionadas con biometría.

4. Implementación y arquitectura

Capa	Implementación de la PoC
Backend	.NET 8 con PostgreSQL; API para ciudadanía, autenticación, afiliación política, biometría, SSI y solicitudes de organizaciones
Cliente web	React con Vite
Cliente móvil	Aplicación Flutter
Infraestructura SSI	Cloud Agent de Identus/Atala PRISM y servicios Docker de soporte
Evidencia	Evidencias de pruebas e integración en `eulalia-documents/integration-validation`

La evidencia de Identus/Atala PRISM incluye un stack Docker con APISIX, Cloud Agent, nodo PRISM, PostgreSQL, Vault y Swagger UI. El endpoint de salud `/cloud-agent/_system/health` devolvió la versión `1.39.0` del Cloud Agent. Esto verifica el entorno probado; no demuestra un despliegue público de producción.

5. Resultados

La PoC logró los siguientes resultados validados:

- Se ejercitaron conjuntamente los componentes backend, web, móvil e infraestructura SSI.
- Se validaron los recorridos de API para registro de ciudadanía y autenticación.
- Se documentaron y probaron las etapas SSI de invitación, webhook, estado y emisión de credencial.
- La aplicación aplica un control de seguridad para la afiliación política: el estado de la credencial SSI debe ser adecuado para la operación, junto con las validaciones base y biométrica aplicables.
- El conjunto de pruebas web reportó 3 de 3 pruebas pasadas.
- El conjunto de pruebas Flutter reportó 1 de 1 prueba pasada.
- La validación SSI de extremo a extremo reportó 5 de 5 pruebas pasadas.

6. Pruebas y validación

El informe consolidado registra **147 pruebas en total: 144 pasadas y 3 fallidas o condicionales, reportadas como 98.0%**. Las cifras deben interpretarse junto con las limitaciones siguientes.

Área	Resultado	Limitación o interpretación
Backend .NET	132 en total; 130 pasadas; 2 fallidas	Cobertura backend: 12.4% de líneas y 25% de ramas
Frontend React/Vite	3/3 pasadas	El conjunto reportado es pequeño y no representa cobertura completa
Aplicación Flutter	1/1 pasada	El conjunto reportado es pequeño y no representa cobertura completa
Integración de API	6 pruebas; 5 pasadas; 1 validación condicional	La afiliación produjo un resultado condicional porque el estado de credencial requerido no estaba disponible en ese recorrido
SSI de extremo a extremo	5/5 pasadas	Valida el flujo PoC documentado, no operaciones de producción

Las dos fallas del backend y el resultado condicional de API permanecen como limitaciones explícitas. El porcentaje agregado no debe interpretarse como métrica de preparación para producción ni como certificación de seguridad.

7. Desafíos y soluciones

Desafío	Respuesta en la PoC
Las operaciones SSI dependen de transiciones ordenadas	El flujo expone las etapas de invitación, webhook, estado y credencial, y aplica controles antes de la afiliación
La integración abarca varios servicios	La implementación separa backend, clientes e infraestructura Identus para probarlos y documentarlos por

	separado
La cobertura de pruebas es desigual	Se informan los resultados y las limitaciones sin convertirlos en una declaración de preparación
La afiliación depende del estado de credencial	La validación condicional se conserva como evidencia del control de seguridad y como trabajo pendiente

Transición de plataforma y restricciones del hito

La línea base inicial del proyecto hacía referencia a Atala PRISM. Durante la ejecución, la línea base de la plataforma SSI cambió porque el recorrido original de Atala PRISM ya no estaba disponible ni mantenido para este proyecto, lo que requirió integrar y validar con Identus. Esto exigió adaptar el trabajo de integración, las evidencias, la terminología y el alcance de validación; por ello, algunos entregables deben interpretarse respecto de la línea base revisada y no únicamente del plan inicial.

El entregable de artículo/publicación en revista se vio afectado por esta transición y por otras condiciones del hito preestablecidas. Se documenta como una restricción de entrega que afectó compromisos planificados, no como un fracaso ni como un rechazo directo. La evidencia final demuestra la PoC revisada basada en Identus y no afirma equivalencia completa con todos los compromisos originales de Atala PRISM.

8. Lecciones aprendidas

- Una PoC integrada debe distinguirse de un despliegue de producción.
- Las transiciones SSI forman parte de la validación funcional y no son solo un detalle de infraestructura.
- Los controles de seguridad pueden producir un resultado condicional esperado cuando falta un estado de credencial previo.
- Los enlaces de evidencia y las descripciones reproducibles de pruebas son esenciales para la revisión.
- Los conjuntos pequeños de pruebas exitosas no sustituyen pruebas amplias de servicios, widgets, integración, rendimiento y seguridad.

9. Recomendaciones

1. Corregir las dos pruebas backend fallidas y conservar cobertura de regresión para las reglas de validación.
2. Ampliar la cobertura backend de líneas y ramas más allá de los resultados actuales de 12.4% y 25%.
3. Agregar pruebas más amplias para React, Flutter, servicios, widgets, API y extremo a extremo.
4. Validar los flujos biométricos con datos de prueba controlados y documentar sus supuestos de seguridad.
5. Realizar modelado de amenazas, revisión de privacidad, monitoreo operativo, pruebas de carga y revisión de despliegue antes de considerar un piloto o producción.
6. Definir requisitos de gobernanza, revocación y recuperación de credenciales, retención de datos y cumplimiento electoral.

10. Conclusión

Eulalia VoterID demuestra una PoC técnicamente integrada para identidad digital de votantes y afiliación política mediante .NET, PostgreSQL, React/Vite, Flutter e Identus/Atala PRISM. Las pruebas documentadas proporcionan evidencia para flujos seleccionados, mientras que las fallas, la validación condicional, la cobertura limitada y la ausencia de un despliegue público de producción siguen siendo limitaciones relevantes. Se requiere ingeniería y validación institucional adicionales antes de evaluar el sistema para un piloto real.

11. Enlaces relevantes

- Backend (https://github.com/democracyonchain/eulalia-backend)
- Frontend web (https://github.com/democracyonchain/eulalia-frontend)
- Aplicación Flutter (https://github.com/democracyonchain/eulalia-app)
- Integración Atala PRISM / Identus (https://github.com/democracyonchain/eulalia-atala-identus)
- Documentación del proyecto (https://github.com/democracyonchain/eulalia-documents)
- Evidencias de integración (https://github.com/democracyonchain/eulalia-documents/tree/main/integration-validation)
- Informes de pruebas (https://github.com/democracyonchain/eulalia-documents/tree/main/tests/TestIntegration)

Nota de alcance del hito: El video de cierre y el artículo de revista son entregables separados del hito y no están cubiertos por este informe. La publicación también se vio afectada por la transición de plataforma y otras condiciones del hito preestablecidas; por ello, este informe mantiene el entregable de publicación fuera de alcance y documenta la restricción.